

Rappels sur les champs

I. Notion de champ

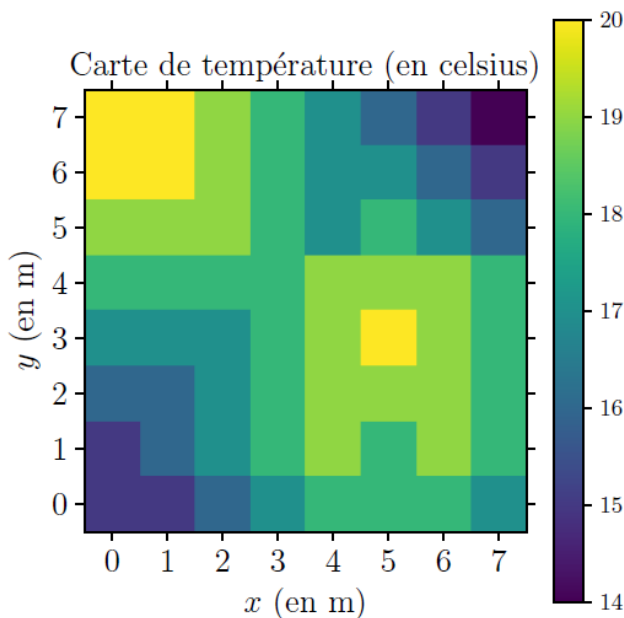
◇ Champ

Désigne une propriété qui peut être définie en tout point de l'espace.

◇ Champ scalaire

À tout point de l'espace on associe une grandeur physique déterminée par une **valeur**. Graphiquement, les champs scalaires sont représentés par des zones colorées (voir ci-contre) ou bien éventuellement par des lignes de niveau.

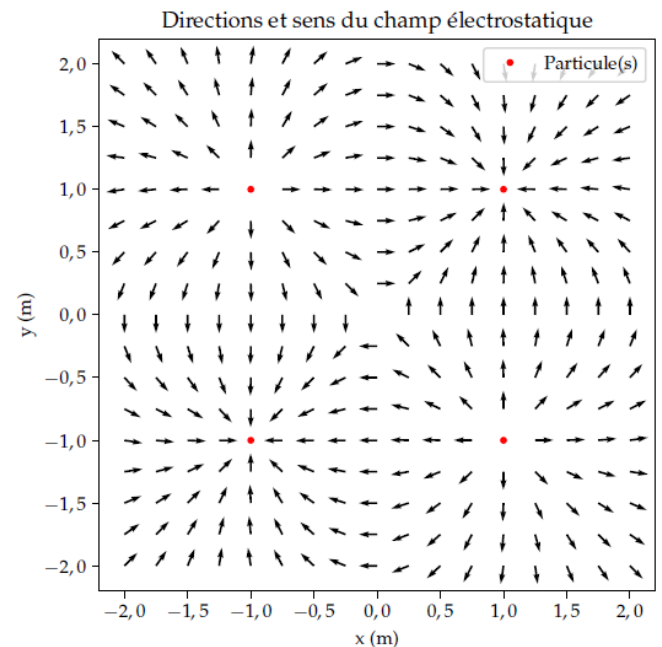
Exemples : pression, température, humidité



◇ Champ vectoriel

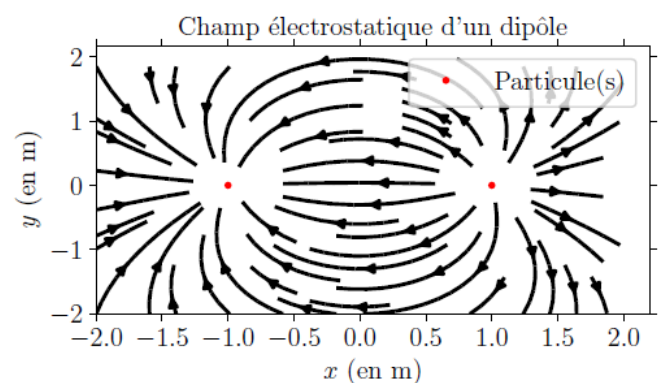
À tout point de l'espace on associe une grandeur physique déterminée par un **vecteur**. Chaque vecteur indique la direction, le sens et donne une indication sur la valeur du champ puisque sa longueur lui est proportionnelle.

Exemples : champ de pesanteur, carte des vents, champ magnétique



◇ Lignes de champ (pour le champ vectoriel)

Les lignes de champ sont une autre manière de représenter les propriétés de l'espace. Elles sont orientées. En tout point de ces lignes, le champ est tangent et il est dirigé comme elles.



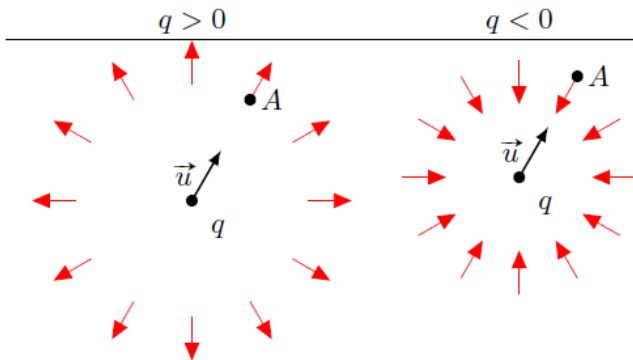
II. Champs des forces fondamentales

♠ Champ électrique créé par une charge électrique

Une charge électrique q **immobile** crée dans l'espace un champ **électrostatique** auquel seront sensibles d'autres particules chargées.

$$\vec{E}(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \vec{u}$$

$\vec{E}(A)$: champ électrique au point A (norme en $V \cdot m^{-1}$)
 q : charge électrique (en C)
 $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 8,99 \times 10^9 N \cdot C^{-2} \cdot m^{-2}$
 r : distance entre A et la charge (en m)
 $\vec{u}$: vecteur unitaire émanant de la charge vers le point A ($\|\vec{u}\| = 1$)



L'orientation du champ dans l'espace **dépend du signe** de la charge qui en est à l'origine. Si on place une autre charge q_A en A , celle-ci subit une force électrostatique qui dépend de son propre signe :

$$\vec{F}(A) = q_A \vec{E}(A)$$

La **norme** est donnée par la **loi de Coulomb** :

$$F(A) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q q_A|}{r^2}$$

♠ Tension électrique et champ électrique

Un champ électrique est associé à une différence de potentiel dans une zone de l'espace. Il est dirigé vers les zones de potentiel faible, donc depuis les charges positives vers les négatives.

$$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}}(V) \quad \vec{E} = -\frac{V_B - V_A}{x_B - x_A} \vec{u}_x$$

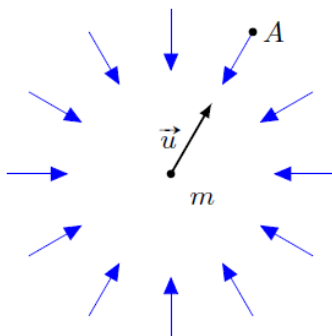
$\vec{E}$: champ électrique $[V \cdot m^{-1}]$
 V : potentiel électrique $[V]$
 x : coordonnée spatiale (cas 1D) $[m]$

♠ Champ gravitationnel créé par un objet massif et carte de champ

Un objet/particule doté d'une masse m crée dans l'espace un champ **gravitationnel** auquel seront sensibles tous les objets dotés d'une masse.

$$\vec{g}(A) = -\frac{G m}{r^2} \vec{u}$$

$\vec{g}(A)$: champ gravitationnel au point A (en $N \cdot kg^{-1}$)
 $G \approx 6,67 \times 10^{-11} N \cdot kg^{-2} \cdot m^{-2}$
 m : masse de l'objet créant le champ (en kg)
 r : distance entre A et l'objet massif (en m)
 $\vec{u}$: vecteur unitaire émanant de l'objet massif vers le point A ($\|\vec{u}\| = 1$)



L'orientation du champ dans l'espace est toujours dirigé **vers la masse** à son origine car $m > 0$. Si on place une autre masse m_A en A , celle-ci subit une force gravitationnelle :

$$\vec{F}(A) = m_A \vec{g}(A)$$

La **norme** est donnée par la **loi de Newton** :

$$F(A) = \frac{G m m_A}{r^2}$$

Remarque : La théorie de la relativité générale donne une autre interprétation de la gravitation dont les effets sont de courber l'espace-temps. La trajectoire des objets n'est alors plus la conséquence d'une force, mais le fait qu'ils suivent cette déformation.